סימולציה - זמני עלייה למטוס

בפרויקט זה נבדקה יעילות ארבע שיטות עלייה למטוס באמצעות סימולציה. לכל שיטה בוצעו 100 ריצות, ותועד זמן העלייה הכולל (בדקות).

המטרה: להשוות בין השיטות מבחינה סטטיסטית ולהסיק איזו מהן יעילה יותר.

המודל (לפי הנחיות העבודה)

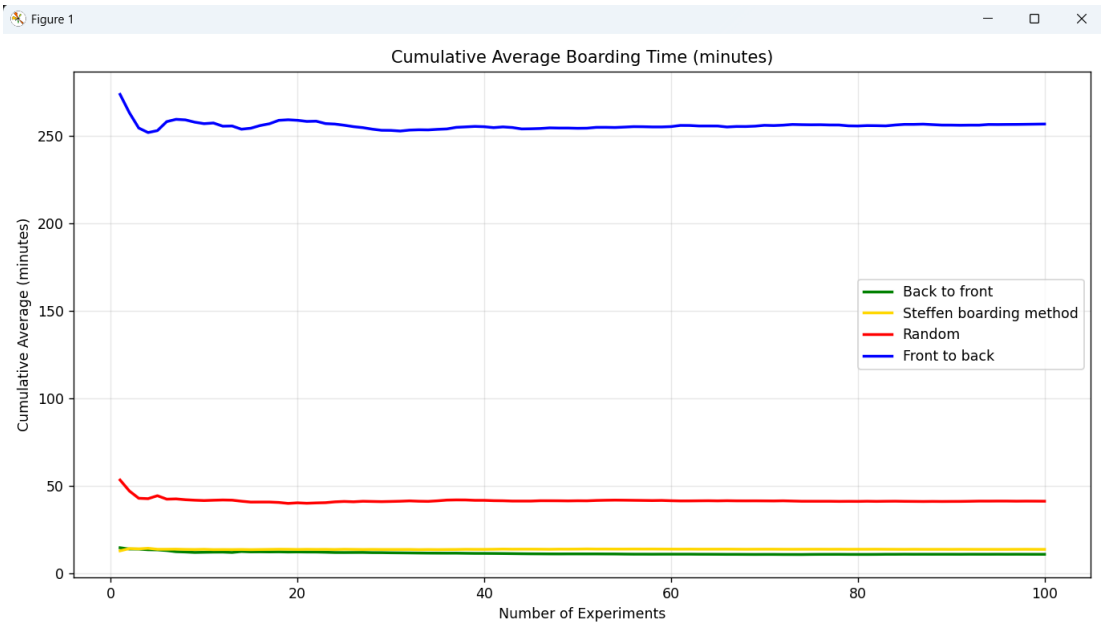
- במטוס יש 50 שורות, בכל שורה 6 מושבים, 3 בכל צד של המעבר.
- לכל נוסע מוקצה מושב אחד.
- יש כניסה אחת למטוס בשורה אחת.
- כאשר נוסע מגיע לשורה, הוא צריך להתיישב. תהליך ההתיישבות מכיל מספר שלבים:

1. זמן הליכה במעבר נחשב זניח (זמן אפס).
2. לשים את התיק של הנוסע בתא העילי מתפלג אקספוננציאלית עם ממוצע 0.5 דקה.
3. להתיישב בכיסא. אם אף אחד לא חוסם את הנוסע לוקח לנוסע זמן זניח (זמן אפס) להתיישב בכסא. אם יש נוסע (או יותר) בשורה שחוסמים לו את הדרך, הזמן שלוקח לו לעבור מתפלג אקספוננציאלית עם ממוצע 0.5+0.25* (מספר הנוסעים שעליו לעבור) דקות. נוסעים בשורה שלא חוסמים את הדרך למושב, הם לא גורמים לעיכוב.
4. עד שנוסע יושב בכסאו (כלומר, עד שנכנס לשורה ועבר נוסעים חוסמים בשורה = מסיים את תהליכים 3+2), הוא חוסם את הדרך. כלומר, אם הנוסע שאחריו מיועד לשורה עם מספר שווה או גבוה יותר, הוא תקוע.
5. אם הנוסע שאחריו מיועד לשורה עם מספר נמוך יותר, הוא מתחיל להתארגן (נכנס לשורה ומתישב בכסא) במקביל. כנ"ל כל הנוסעים אחריו.
6. זמן הסידור והמיון עצמו של הנוסעים לפי אחת מהשיטות טרם ההפעלה זניח (זמן אפס).

האלגוריתמים שנבדקו:

1. Random -עליה אקראית, כלומר, סדר המגיעים למטוס אקראי.
2. Front to Back - סדר עולה של שורות (סדר המושבים בשורה אקראי).
3. Back to Front - סדר יורד של שורות (סדר המושבים בשורה אקראי).
4. Steffen Boarding Method - הנוסעים עולים למטוס לפי חלוקה של סדר המושבים: תחילה מושב חלון (A,F) לאחר מכן אמצע (B,E) ולבסוף מעבר (C,D) . העלייה מתבצעת בדילוגי שורות כלומר, שורות זוגיות ולאחר מכן אי זוגיות מהשורות האחוריות קדימה.

גרף שמציג ממוצע מצטבר של זמני העלייה למטוס עבור כל שיטה לאורך 100 ריצות:



כפי שניתן לראות בגרף, כל נקודה על הציר האופקי מייצגת את מספר ההרצות (עד לאותו שלב), והערך של הציר האנכי מייצג את ממוצע זמני העלייה המצטבר של השיטה עד להרצה הזו.

תיאור הגרף:

- הצבע הכחול מייצג את שיטת Front to Back וזה הקו העליון בגרף. כלומר, שיטה זו היא האיטית ביותר, הממוצע יצא סביב 257 דקות.
- הצבע האדום מייצג את שיטת Random. שיטה זו איטית מהשיטות Front to Back ומ Steffen Boarding Method אבל מהירה יותר מהשיטה Front to Back.
- הצבע הצהוב מייצג את שיטת Steffen Boarding Method. שיטה זו מעט איטית יותר מהשיטה Back to Front אבל מהירה יותר מהשיטות Random ומ Front to Back.
- הצבע הירוק מייצג את שיטת Back to Front וזה הקו הנמוך ביותר בגרף. כלומר, שיטה זו היא היעילה ביותר, הממוצע יצא סביב 11 דקות.

טבלת סיכום - זמני עלייה ממוצעים לכל שיטה בדקות:

לאחר הרצת 100 סימולציות לכל אחת מארבע השיטות, חושבו ממוצעים (Mean), סטיות תקן (std), הריצה הכי איטית (min) והריצה הכי ארוכה (max). החישובים בוצעו באמצעות הקוד. בנוסף, צירפתי תמונת מסך מהTerminal שמציגה את הפלט:

```
Summary (minutes):
                 method  count   mean   std    min    max
           Back to front    100  11.06  1.82   7.66  19.51
Steffen boarding method    100  13.88  1.74  10.32  17.95
                 Random    100  41.38  5.40  30.46  56.63
           Front to back    100 256.77 16.66 218.10 297.60
```

סיכום לגרף ולטבלה:

לפי הגרף והטבלה ניתן לראות כי השיטה היעילה ביותר של עלייה למטוס היא Back to front עם ממוצע של 11.06 דקות והשיטה הכי פחות יעילה היא Front to back עם ממוצע של 256.77 דקות.

רווח סמך סביב הממוצע של זמני העלייה (בדקות עבור כל שיטה)

החישובים בוצעו באמצעות הקוד. בנוסף, צירפתי תמונת מסך מהTerminal שמציגה את הפלט:

```
95% CIs (minutes):
                method   mean  ci95_low  ci95_high
          Back to front  11.06     10.70      11.42
Steffen boarding method  13.88     13.53      14.22
                Random  41.38     40.30      42.45
          Front to back 256.77    253.46     260.07
```

ניתוח התוצאות:

Front to Back - ממוצע של 256.77 דקות עם רווח סמך [253.46 ,260.07]

Random - ממוצע של 41.38 דקות עם רווח סמך [40.30 ,42.45]

Steffen boarding Method - ממוצע של 13.88 דקות עם רווח סמך [13.53 ,14.22]

Back to Front - ממוצע של 11.06 דקות עם רווח סמך [10.70, 11.42]

לסיכום: נראה כי השיטות Back to Front ו Steffen boarding Method הן יעילות מאוד לעומת השתיים האחרות.

ניתוח סטטיסטי:

ANOVA: (מצורף צילום מסך מהTerminal שמציג את הפלט)

```
ANOVA:
         Source     sum_sq    df         F  p value
Boarding method 4185985.01   3.0 17821.758 0.00e+00
       Residual   31004.24 396.0       NaN      nan
```

השערות שנבדקו:

H_0: הממוצעים של כל השיטות שווים. כלומר, שיטת העלייה אינה משפיעה על זמן העלייה.

H_1: לפחות ממוצע אחד שונה. כלומר, קיימים הבדלים בין השיטות.

מסקנות:

מכיוון שערך הp value שהתקבל קרוב לאפס ($p<<0.05$) השערת האפס נדחתה. ולכן, מבחן זה הראה באופן מובהק כי שיטת העלייה למטוס משפיעה על משך זמן העלייה, כלומר קיימים הבדלים מובהקים בין השיטות.

Kruskal Wallis (מצורף צילום מסך מהTerminal שמציג את הפלט)

```
Kruskal Wallis: H=358.253, p=2.44e-77;  Effect size (eta squared)=0.993
```

ביצעתי את המבחן הזה בנוסף לANOVA כדי לוודא שהמסקנה שקיים הבדל מובהק בין השיטות אינה תלויה בהנחות נורמליות ושוויון שונויות. (שעליהן מתבסס מבחן ANOVA)

השערות שנבדקו:

H_0: שיטת העלייה אינה משפיעה על זמן העלייה.

H_1: לסוג השיטה יש השפעה על זמן העלייה (לפחות שיטה אחת שונה).

מסקנות:

מכיוון שערך הp value שהתקבל קרוב לאפס ($p<<0.05$) השערת האפס נדחתה. ולכן, מבחן זה הראה באופן מובהק כי שיטת העלייה למטוס משפיעה על משך זמן העלייה, כלומר קיימים הבדלים מובהקים בין השיטות.

מבחן Tukey HSD: (מצורף צילום מסך מהTerminal שמציג את הפלט)

```
Tukey HSD:
       group1                 group2  meandiff  p-adj     lower     upper  reject
Back to front           Front to back  245.7035 0.0000  242.4750  248.9319    True
Back to front                  Random   30.3140 0.0000   27.0855   33.5424    True
Front to back                  Random -215.3895 0.0000 -218.6179 -212.1611    True
Front to back Steffen boarding method -242.8861 0.0000 -246.1145 -239.6576    True
       Random Steffen boarding method  -27.4966 0.0000  -30.7250  -24.2681    True
Back to front Steffen boarding method    2.8174 0.1114   -0.4110    6.0458   False
```

לאחר שמבחן ANOVA הראה כי קיימים הבדלים מובהקים בין השיטות, ביצעתי את מבחן Post hoc מסוג Tukey HSD. מבחן זה מאפשר להשוות בין כל זוג שיטות עלייה למטוס ולבדוק האם ההבדל ביניהן מובהק סטטיסטית.
הטבלה שצורפה מתוך הTerminal מציגה את תוצאות המבחן, ובה ניתן לראות עבור כל זוג שיטות את ההפרש בין הממוצעים (meandiff), את ערך ה p מתוקן (p-adj), את רווח הסמך להפרש (lower-upper), וכן, האם ההבדל נמצא מובהק סטטיסטית (reject).

מסקנות:

המבחן הראה כי בין רוב זוגות השיטות נמצאו פערים מובהקים. עם זאת, בין Steffen ל Back to front ערך הp שהתקבל היה גבוה יחסית ($0.05< p\approx0.11$) ולכן הפער ביניהן לא נמצא מובהק סטטיסטית. כלומר, לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי איזו מהן עדיפה.

כעת, נבצע מבחנים חד צדדיים (t - test ו Mann - Whitney U test) באופן ממוקד בין שתי השיטות היעילות ביותר (Back to Front ו Steffen) על מנת לבדוק האם אחת מהן עדיפה באופן מובהק על השנייה:

<u>t test (חד צדדי)</u> (מצורף צילום מסך מהTerminal שמציג את הפלט)

```
One-sided t-test:
  Compared: Back to front vs Steffen boarding method
  Sample means: Back to front=11.062, Steffen boarding method=13.879
  t=-11.181, p=4.174e-23
  Decision: Reject H0 (= evidence that Back to front is faster than Steffen boarding method)
```

<u>השערות שנבדקו:</u>

H_0: זמני העלייה הממוצעים בשיטת Steffen ובשיטת Back to front שווים.

H_1: שיטת Back to front מהירה יותר (זמני העלייה קטנים יותר) לעומת Steffen.

<u>מסקנות:</u>

ערך ה p שהתקבל קטן מאוד (כלומר $p<0.05$), ולכן דוחים את השערת האפס. המשמעות היא שקיים יתרון מובהק לשיטת Back to front על פני Steffen.

<u>Mann - Whitney U test (חד צדדי)</u> (מצורף צילום מסך מהTerminal שמציג את הפלט)

```
One-sided Mann-Whitney U test:
  Compared: Back to front vs Steffen boarding method
  U=1201.0, p=8.378e-21
 Decision: Reject H0 (= evidence that Back to front tends to be faster than Steffen boarding method)
```

<u>השערות שנבדקו:</u>

H_0: זמני העלייה הממוצעים בשיטת Steffen ובשיטת Back to front שווים.

H_1: שיטת Back to front מהירה יותר (זמני העלייה קטנים יותר) לעומת Steffen.

<u>מסקנות:</u>

ערך ה p שהתקבל קטן מאוד (כלומר $p<0.05$), ולכן דוחים את השערת האפס. המשמעות היא שקיים יתרון מובהק לשיטת Back to front על פני Steffen.

סיכום ומסקנות:

המסקנות מהניתוח הסטטיסטי מראות בבירור כי שיטת העלייה משפיעה באופן מובהק על זמן העלייה למטוס. בטבלה ובגרף של הממוצע המצטבר של זמני העלייה למטוס השיטה Back to Front הציגה זמן ממוצע נמוך יותר משיטת Steffen .

כדי לבחון את השיטות ולבדוק האם קיימים הבדלים מובהקים ביעילותן, השתמשתי תחילה במבחני ANOVA ו Kruskal - Wallis.שני המבחנים הצביעו על קיום הבדלים מובהקים בין השיטות. לאחר מכן השתמשתי במבחן Tukey HSD כדי לזהות באילו זוגות של שיטות הפער מובהק. מבחן זה מצא פערים מובהקים בין רוב הזוגות, אך בין Back to Front לבין Steffenהפער לא נמצא מובהק, כלומר, לא ניתן לקבוע חד משמעית איזו מהן עדיפה.

לאחר מכן ביצעתי מבחנים חד צדדיים (t-test ו mann whitney u test) באופן ממוקד בין שתי השיטות היעילות ביותר (Back to Front ו Steffen) על מנת לבדוק האם אחת מהן עדיפה באופן מובהק על השנייה. המסקנה ממבחנים אלו הייתה שהשיטה Back to front יעילה יותר. יחד עם זאת, מאחר שמבחן Tukey לא מצא את הפער מובהק, ניתן לומר שההבדל קיים אך קטן, ולכן 2 השיטות טובות בערך באותה מידה.

אני מניחה כי אילו הפער בין הממוצעים של שתי השיטות היה גדול יותר, גם מבחן Tukey היה מוצא את הפער מובהק, ואז ניתן היה לקבוע באופן חד משמעי איזו שיטה עדיפה. ניסיתי להריץ את הסימולציה על מדגם גדול יותר (כי חשדתי בהתחלה שגודל המדגם זו הסיבה לאי מובהקות) אך התוצאה נותרה זהה ולא שינתה את המסקנה.

לכן, המסקנה הסופית היא כי שתי השיטות Back to Front ו - Steffen יעילות מאוד, כאשר Back to Front הראתה עדיפות מסוימת, אך ההבדל ביניהן אינו חד משמעי.

ולכן, לסיכום:

השיטה היעילה ביותר **השיטה הכי פחות יעילה**

Front to Back < Random < Back to Front ≈ Steffen